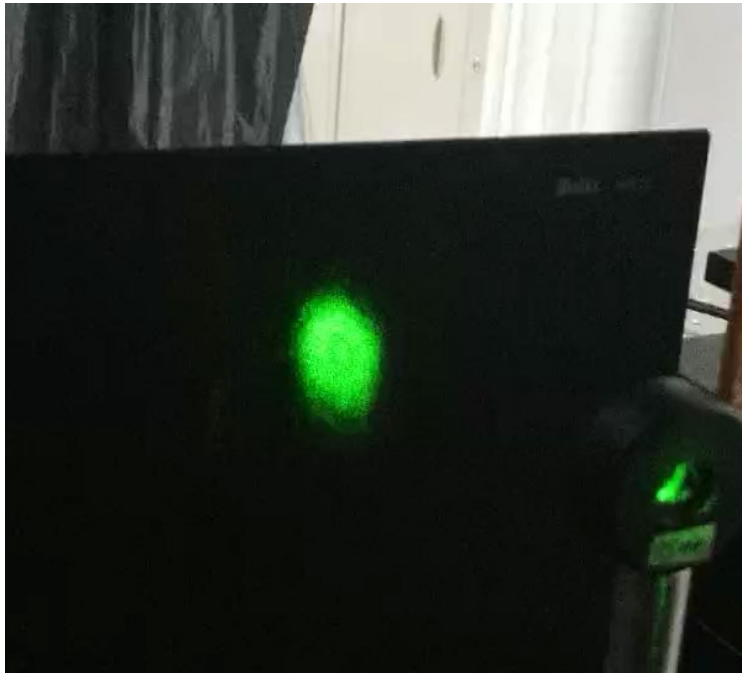
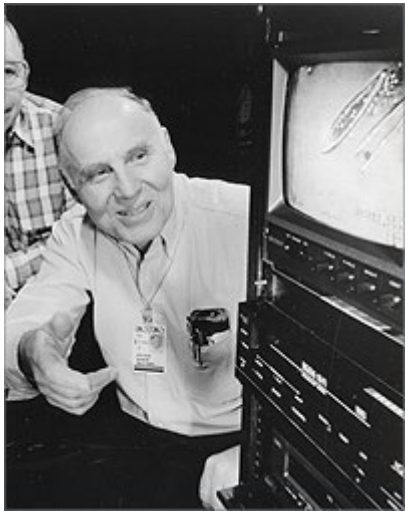
7.6 晶体的光折变效应

晶体的光折变效应

定义:光折变效应（**photorefractive effect**）是光致折射率改变（**light-induced refractive index change effect**）的简称。



$BaTiO_3$、
$BaNaNb_5O_{15}$、
$Bi_4Ti_3O_{12}$、$LiNbO_3$、
$Sr_xBa_{1-x}Nb_2O_6$(SBN)、
KTN & PLZT
$Bi_{12}SiO_{20}$(BSO)、
$Bi_{12}GeO_{20}$(BGO)、
$Bi_{12}TiO_{20}$(BTO)

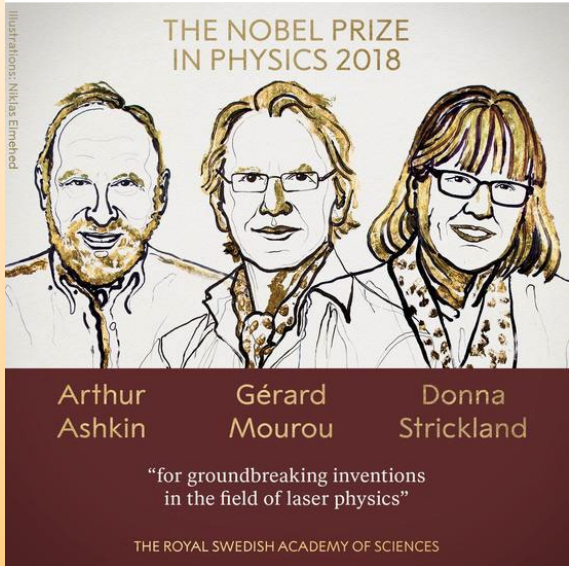


Arthur Ashkin (September 2, 1922 – September 21, 2020) was an American scientist and Nobel laureate who worked at Bell Laboratories and Lucent Technologies. Ashkin has been considered by many as the father of optical tweezers,[1][2][3] for which he was awarded the Nobel Prize in Physics 2018 at age 96, becoming the oldest Nobel Laureate until 2019 when John B. Goodenough was awarded at 97. He resided in Rumson, New Jersey.[4]

Ashkin started his work on manipulation of microparticles with laser light in the late 1960s which resulted in the invention of optical tweezers in 1986. He also pioneered the optical trapping process that eventually was used to manipulate atoms, molecules, and biological cells. The key phenomenon is the radiation pressure of light; this pressure can be dissected down into optical gradient and scattering forces.

From Wikipedia, the free encyclopedia

Ashkin studied physics at Columbia College and received a B.A. in physics in 1947 and a Ph.D. in nuclear physics from Cornell University in 1952. He worked at the Columbia Radiation Lab from 1942 to 1945 while in the Army, and **at AT&T Bell Laboratories from 1952 to 1991**. At Bell Labs, Ashkin researched microwaves, nonlinear **optics**, and **laser trapping**. With colleagues he made the first observation of continuous-wave (CW) laser harmonic generation and CW parametric amplification; discovered the **photorefractive effect**; and initiated the field of nonlinear optics in optical fibers.



1. 强光非线性光学

介质中带电粒子在强光的电场作用下发生的瞬态非简谐振动，从而引起介质的极化强度 P 随光场 E 发生非线性变化。

要求：入射光场 ≈ 原子内的束缚内电场

$$\vec{P} = \vec{D} - \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}$$

$$= \varepsilon_0 \chi^{(1)} \vec{E} + \varepsilon_0 \chi^{(2)} \vec{E}\vec{E} + \varepsilon_0 \chi^{(3)} \vec{E}\vec{E}\vec{E} + \ldots$$

$\chi^{(1)}$线性（一阶）极化率，$\chi^{(2)}$二阶极化率

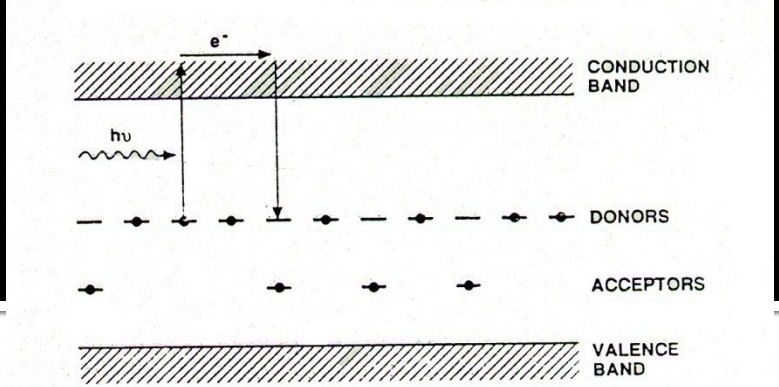
二次谐波产生、和频、差频、双光子吸收、受激拉曼散射、受激布里渊散射、自感应透明、光学双稳态、光的压缩态等

2.光折变非线性光学

光折变效应：电光材料在光辐照下，由光强的空间分布引起折射率相应变化的非线性光学现象。

电光材料在光辐照下激发了光生载流子，它们在相应的能带中或因浓度梯度而扩散，或在外加电场或光生伏打场作用下而漂移，从而由辐照亮区迁移至辐照暗区，致使空间电荷分离，形成了与入射光强的空间分布相对应的空间电荷场E_{sc}，E_{sc}又通过电光效应在介质中形成了与入射光强的空间分布相对应的折射率变化的空间分布，这就是**光折变效应的全过程**。

与强光非线性光学相比较，光折变效应最明显的特征是它起因于**入射光强的空间调制**，而不是绝对的入射光强。
因此有时人们又称之为**弱光非线性光学**。

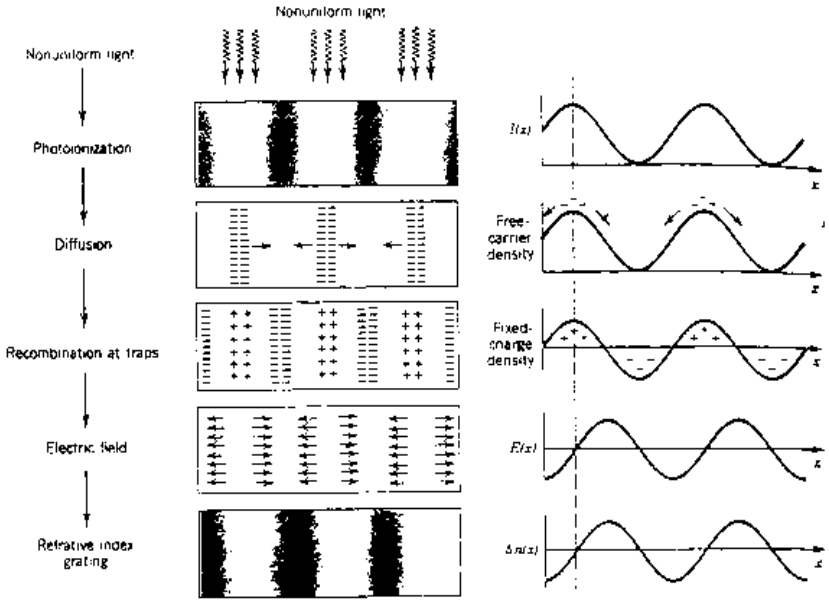


光折变模型

光折变过程及物理机制：

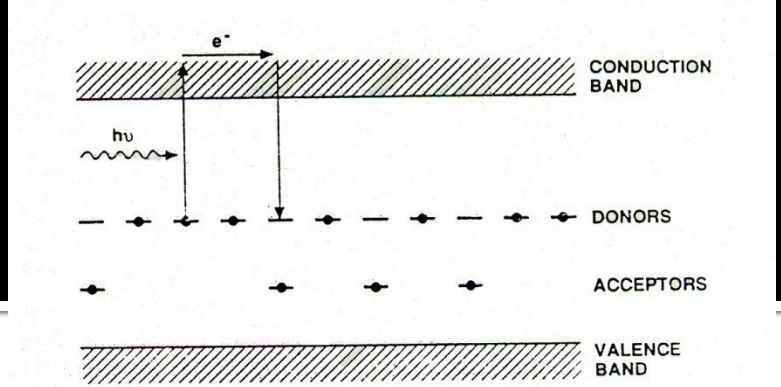
（1）电光晶体内的杂质、缺陷和空位作为电荷的施主或受主。在不均匀光辐照下，施主杂质被电离产生光激发载流子；

（2）光激发载流子（在导带中的电子或价带中的空穴）通过浓度扩散或在外加电场或光生伏打效应作用下的漂移而运动；



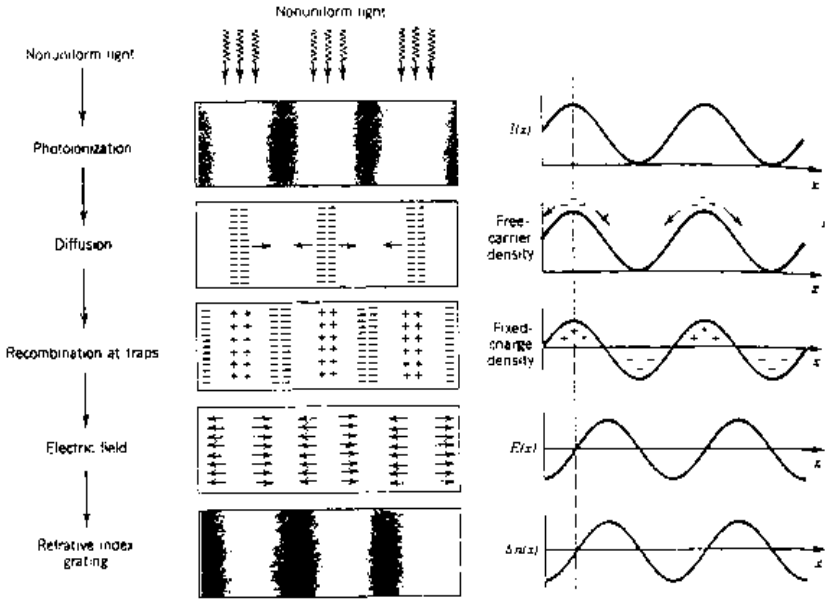
光折变过程

光折变过程及物理机制：



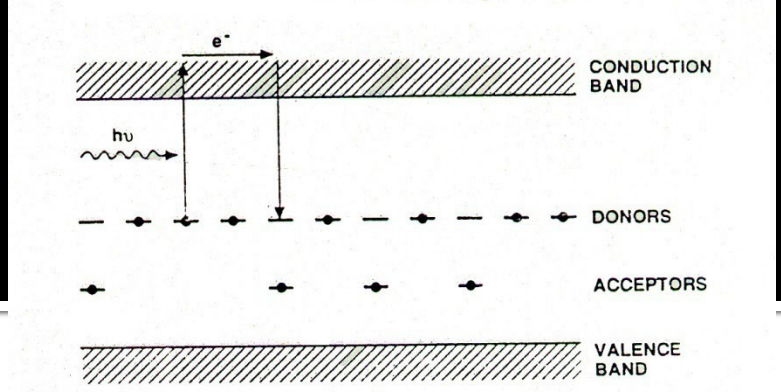
光折变模型

（3）在辐照区的迁移电荷可以被陷阱重新俘获，它们经过激发、迁移、俘获，再激发、……直至到达暗区被处于深能级的受主重新俘获。形成了正、负电荷的空间分离，这种空间电荷的分离与光强的空间分布相对应；



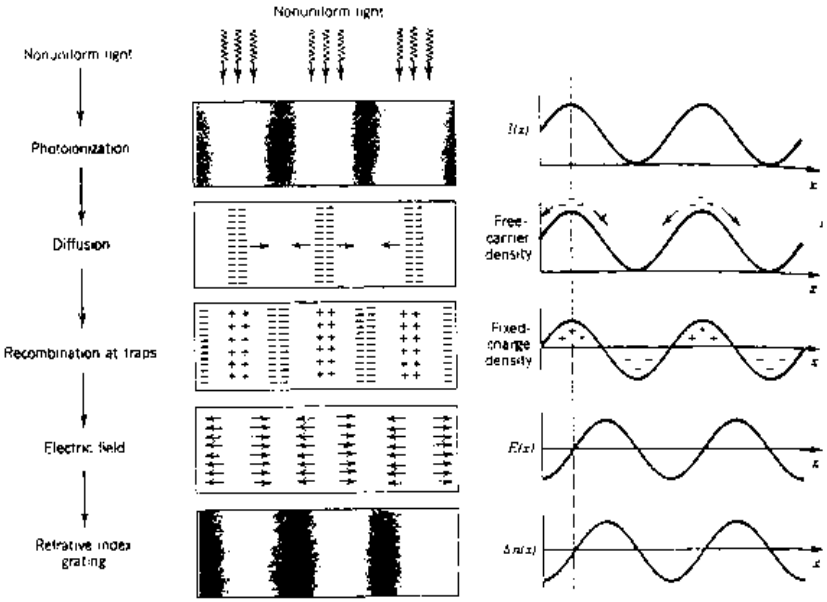
光折变过程

光折变过程及物理机制：



光折变模型

（4）这些光致分离的空间电荷在晶体内建立了相应的空间电荷场；空间电荷场又通过电光效应在晶体内形成了与光强的空间分布相对应的折射率变化。如果晶体不存在反演对称性（对称中心），则空间电荷场通过线性电光效应（泡克尔效应）引起折射率的变化；如果晶体存在对称中心，则空间电荷场会通过平方电光效应（克尔效应）引起折射率的变化。



光折变过程

光折变过程中自由载流子的迁移机制

*扩散机制（**Amodei**）：

在非均匀光强辐照下，亮区自由载流子浓度最高，暗区自由载流子浓度最低，在浓度梯度作用下形成了扩散电流，其电流密度为

$$\boldsymbol{J}_D = -qD\nabla n = k_B T \mu \nabla n$$

*漂移机制（Chen）：载流子在电场作用下的迁移，电场包括外加电场和空间电荷场。漂移电流为

$$\boldsymbol{J}_d = q\mu n\boldsymbol{E}$$

*光生伏打效应(Glass)：

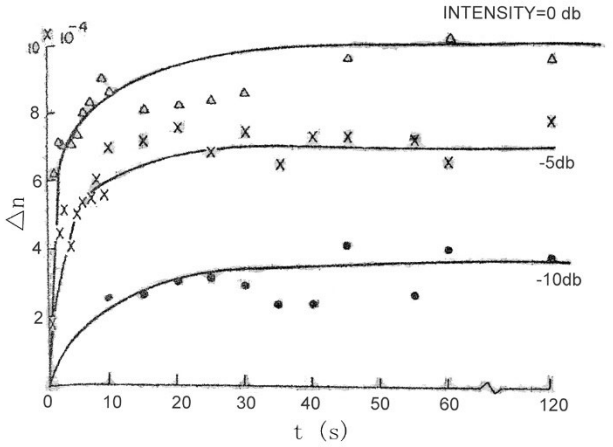
不同偏振的光会在不同方向引起光生伏打电流，光生伏打电流的数值与吸收系数和辐照光强的关系一般表示为：

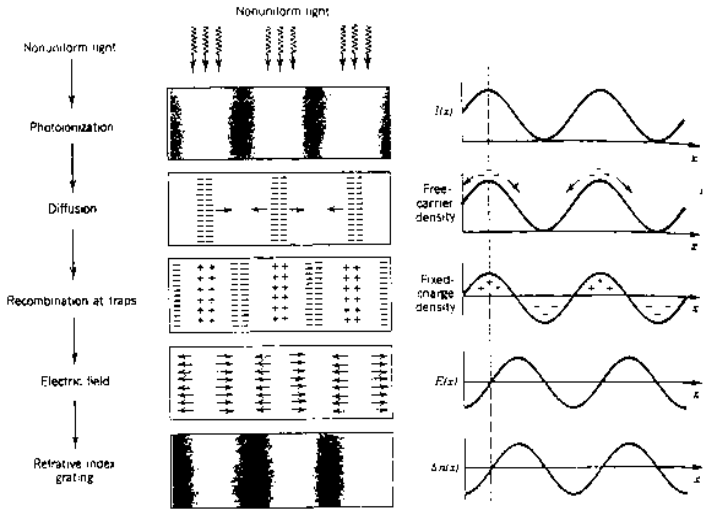
$$J_{PV} = \kappa\alpha I$$

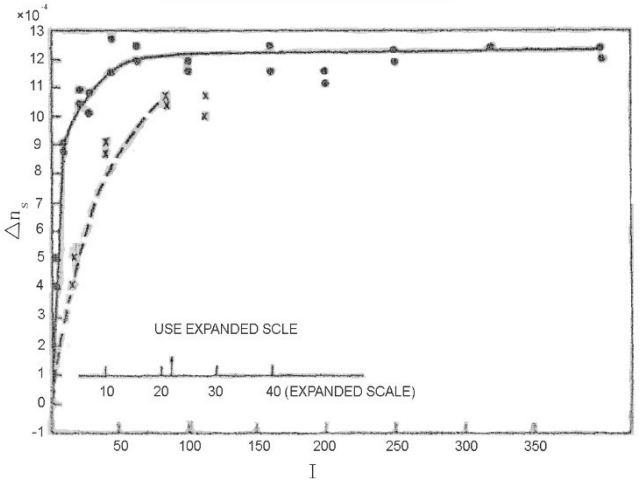
光折变效应

1.3 光折变效应的主要特征

- ◆饱和非线性（漂移型和光生伏打型）
- ◆空间非局域性（扩散型）
- ◆非瞬时响应
- ◆可逆性（可擦除）
- ◆短波长的光折变灵敏度高





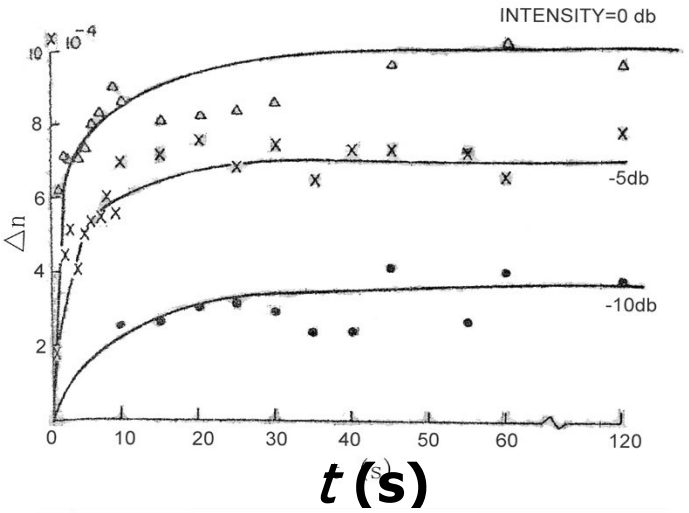


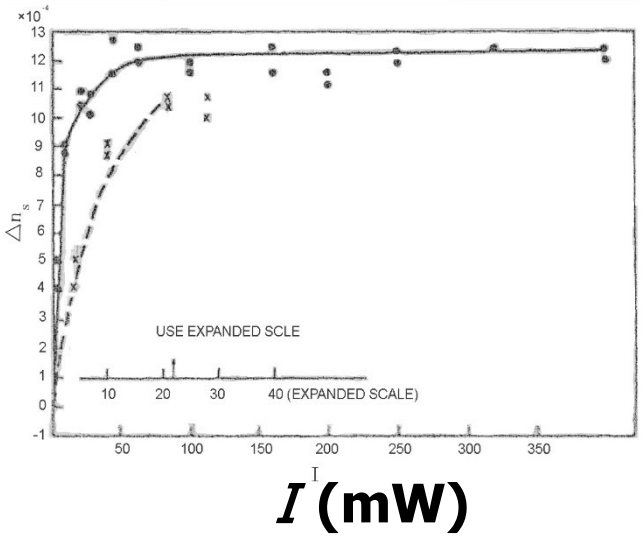
1.3 光折变效应的主要特征

1、饱和非线性（漂移型和光生伏打型）

1）折射率变化Δn 依赖于I/I_d的比值。

- Δn 未饱和前近似正比于$I/I_d t$，可通过非相干背景辐照控制暗辐照的大小
- 只要辐照时间足够长，弱光（毫瓦、微瓦）也可以获得一定的Δn
- 饱和值Δn_s随入射光强增加而增加，当入射功率小于**20 mW**时，近似正比于**sqrt(I)**





1.3 光折变效应的主要特征

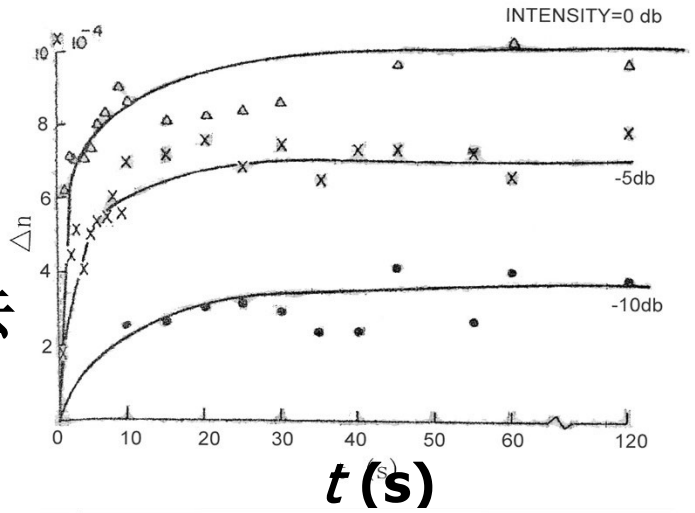
1、饱和非线性（漂移型和光生伏打型）

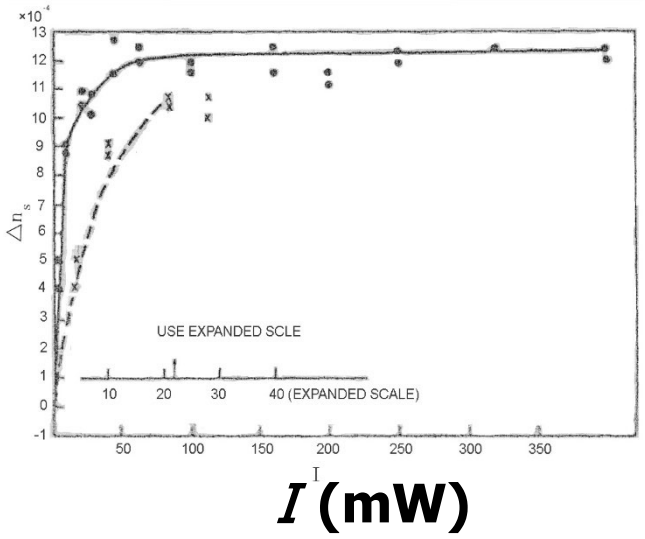
2）光折变效应起因于光强的空间调制而不是绝对光强。

- 强光非线性（$> 10^{10}$V/m），价键电子云在光场作用下形变，引起激发态能级或跃迁矩阵的微扰，从而对光的传播产生影响

- 光强大小主要影响光折变中载流子的激发速度和空间电荷场的建立时间，从而影响光折变进行的速度和饱和值

- 允许在低功率入射光下，用灵活的时间尺度来观察各种非线性光学效应

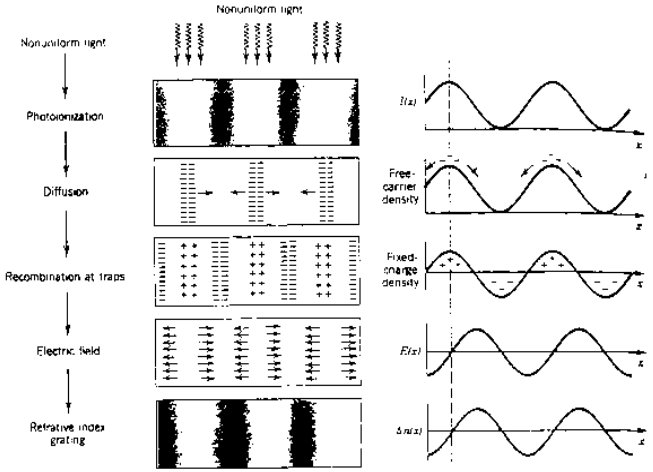




1.3 光折变效应的主要特征

2、空间非局域性（扩散型）

折射率改变的最大值处并不对应光辐照最强处，空间相位移$\Phi \neq 0$。



扩散型$\Phi=\pi/2$

相位移的存在允许两束相干光间发生稳态的能量转移。

增益系数Γ正比于$\sin\Phi$，所以$\Phi=\pi/2$时，光束之间发生最大的能量转移。

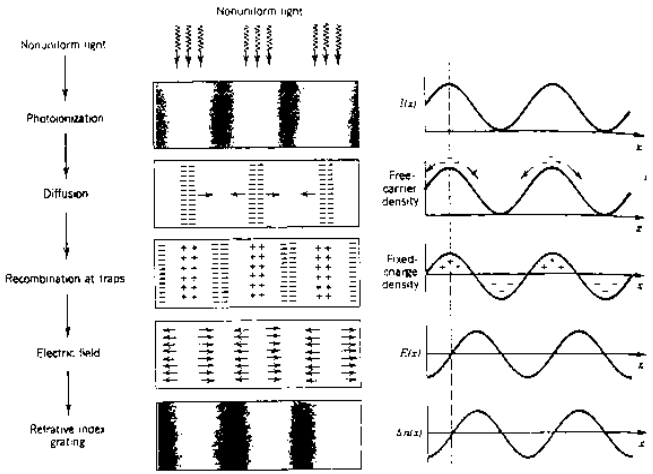
1.3 光折变效应的主要特征

3、非瞬时响应

光折变响应时间：

$$\tau = \frac{\varepsilon_{eff}\varepsilon_0}{\sigma_{ph}+\sigma_d} \approx \frac{\varepsilon_{eff}\varepsilon_0}{\sigma_{ph}} \propto \frac{\varepsilon_{eff}\varepsilon_0}{sI}$$

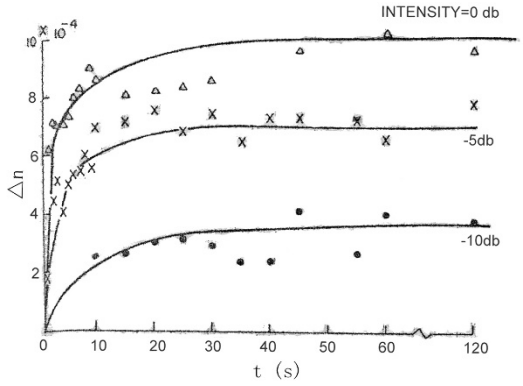
S 光激发截面



光强越强，响应时间越短；

暗电导越小，暗存储时间越长。

- **InP:Fe ~** 毫秒
- **KTN,BSO ~** 十几小时
- **LN ~**几年



1.3 光折变效应的主要特征

4、可逆性（可擦除）

$$\tau = \frac{\varepsilon_{eff}\varepsilon_0}{\sigma_{ph} + \sigma_d}$$

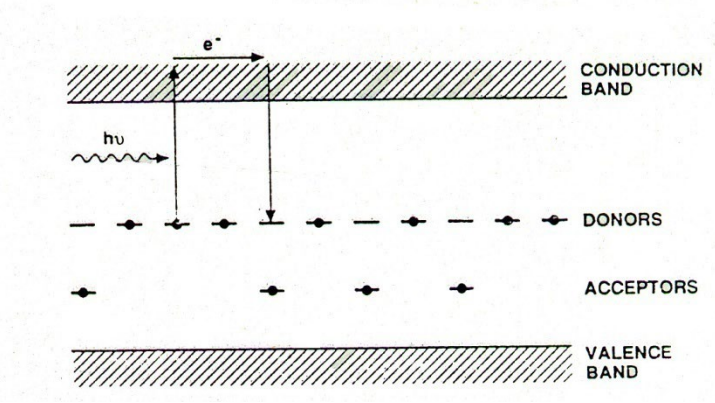
均匀光辐照(光电导)或者加热(暗电导)即可擦除Δn。

小光斑中的折射率改变能被大尺寸的光斑有效擦除。

5、短波长的光折变灵敏度高

短波长光的光子能量大，可激发更深能级的光生载流子。

紫外光/脉冲光（双光子吸收）



1.4 光折变效应存在的条件

（1）电光系数足够大的电光材料中均存在光折变效应

电光介质中，**n**随**E**变化很小，可以用泰勒级数展开

$$n(E) = n(0) + a_1 E + \frac{1}{2} a_2 E^2 + \cdots$$

$$r = -\frac{2a_1}{n^3}$$

$$g = -\frac{a_2}{n^3}$$

相对介质隔离率（ $\eta = 1/n^2$ ），可写为：

$$\Delta\eta = -\frac{2}{n^3}\left(-\frac{1}{2} r n^3 E - \frac{1}{2} g n^3 E + \cdots\right) = rE + gE^2 + \cdots$$

$$\eta(E) = \eta(0) + rE + gE^2 + \cdots$$

1.4 光折变效应存在的条件

(1) 电光系数足够大的电光材料中均存在光折变效应

不具有对称中心
Pockels Effect 泡克尔系数

$$\Delta n = -\frac{1}{2} n^3 r E$$

所有介质
Kerr Effect 克尔系数

$$\Delta n = -\frac{1}{2} n^3 g E^2$$

光折变效应中，E为E_{sc}即空间电荷场

(2) 光生载流子来源

杂质或缺陷能级 / 本征能级 Fe^{2+} Nb^{4+}

入射光子能量足以激发光生载流子，此辐照光的频率或波长应当分别满足杂质或缺陷能级的电离能和禁带宽度的要求。

1.4 光折变效应存在的条件

$$\begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 5 \\ 6 & 2 & 4 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

（3）产生光折变效应的辐照光

相干光（体相位栅） / 非相干光

（4）引起光折变效应的电场（非扩散机制）

外加电场：BGO, BSO, SBN

内电场（如光生伏打场）：LN

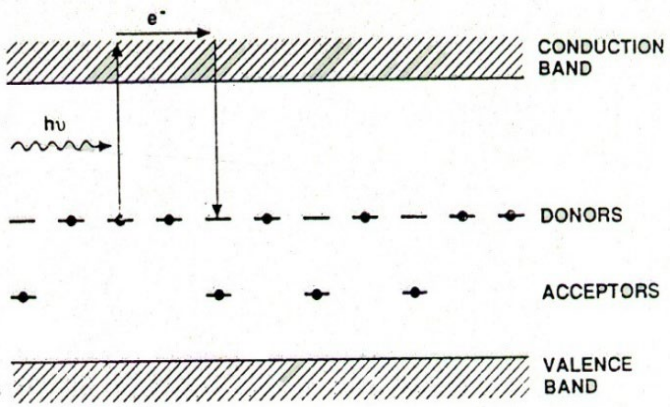
$$\begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

电光张量：P8-10

***r* (3阶张量)**

$3m$ $\quad m \perp x_1$

1.5 带输运模型及空间电荷场 (band transport model)



由Kukhtarev等人提出的描述光折变效应的理论模型，可定量说明所观察到的主要光折变现象。

假定光折变介质含有一定类型的杂质和缺陷，所有的施主杂质占据同一个深能级（单能级模型）。

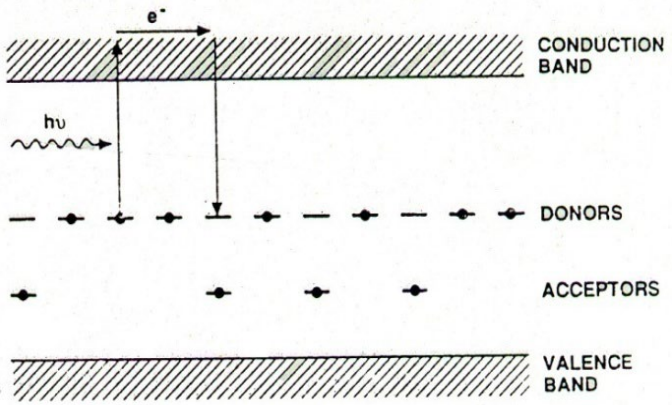
（1）这些施主杂质通过吸收光而电离，光电子被激发至导带，可通过扩散或漂移在导带中运动。

（2）被电离的施主成为未被电子占据的空态，它们可作为俘获光电子的陷阱。

（3）当光电子迁移至暗区时，被该处的陷阱复合，形成空间电荷的分离。

（4）分离的空间电荷在晶体内建立了空间电荷场，空间电荷场通过电光效应在晶体内引起与入射光强的空间分布相对应的折射率变化。

1.5 带输运模型及空间电荷场 (band transport model)



带输运模型的四个方程：

被电离施主数密度
速率方程

$$\frac{\partial N_D^+}{\partial t} = (SI + \beta)(N_D - N_D^+) - \gamma N_D^+ n$$

光电子
连续性方程

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{\partial N_D^+}{\partial t} + \frac{1}{q}\nabla \cdot \boldsymbol{J}$$

$$J_{ph} = \kappa \alpha I = \kappa s (N_D - N_D^+) I$$

电流密度方程 $\boldsymbol{J} = q\mu n\boldsymbol{E} + k_B T \mu \nabla n + \boldsymbol{J}_{ph}$

高斯定理 $\nabla \cdot (\varepsilon \boldsymbol{E}) = q(N_D^+ - N_A - n)$

1.5 带输运模型及空间电荷场 (band transport model)

一维稳态情况下：

$$\frac{\partial N_D^+}{\partial t} = (SI+\beta)(N_D - N_D^+) - \gamma N_D^+ n$$

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{\partial N_D^+}{\partial t} + \frac{1}{q}\nabla \cdot \boldsymbol{J}$$

$$\boldsymbol{J} = q\mu n\boldsymbol{E} + k_B T\mu \nabla n + \boldsymbol{J}_{ph}$$

$$\nabla \cdot (\varepsilon \boldsymbol{E}) = q(N_D^+ - N_A - n)$$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial N_D^+}{\partial t} = 0, & (SI+\beta)(N_D - N_D^+) = \gamma_R N_D^+ n \\ \dfrac{\partial J}{\partial x} = 0 & \text{即：} \dfrac{\partial}{\partial x}(q\mu nE + k_B T\mu \dfrac{\partial}{\partial x} n + J_{ph}) = 0, \\ & \text{其中} J_{ph} = \kappa\alpha I = \kappa s(N_D - N_D^+) I \\ \dfrac{dE}{dx} + (q/\varepsilon)(n + N_A - N_D^+) = 0 & \end{cases}$$

N_D^+, n, E

设外加电场沿 x方向，入射光沿 z方向传播。边界条件为

$$E(x \to \infty, z) = E_0,\ I(x \to \infty, z) = I_\infty,\ n(x \to \infty, z) = n_0$$

空间电荷场为：$E_{sc} = E_0 \dfrac{I_\infty + I_d}{I + I_d} - \dfrac{k_B T}{q}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln(I + I_d) - E_p \dfrac{I - I_\infty}{I + I_d}$

漂移　　扩散　　光生伏打

1.5 带输运模型及空间电荷场 (band transport model)

空间电荷场为：$$E_{sc} = E_0 \frac{I_\infty + I_d}{I + I_d} - \frac{k_B T}{q} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \ln(I + I_d) - E_p \frac{I - I_\infty}{I + I_d}$$

漂移　　扩散　　光生伏打

开路时：$I_\infty = 0$, 仅考虑光生伏打效应的影响

$$E_{sc} = -E_p \frac{I}{I + I_d}$$

$$E_{ph} = \frac{\kappa \alpha I}{\sigma_{ph} + \sigma_d} = \frac{\kappa s (N_D - N_D^+) I}{q \mu n} = E_p \frac{I}{I + I_d}$$

可见，空间电荷场和光生伏打场数值相等，符号相反

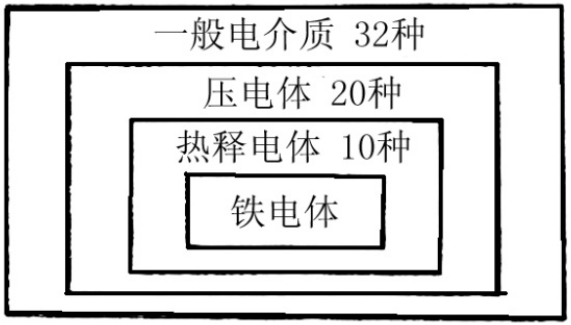
1.7 光生伏打效应

光生伏打效应：在某些光折变晶体($LiNbO_3$, $LiTaO_3$, $BaTiO_3$)中，均匀光辐照能够产 生开路电压或短路电流的现象。
只存在于铁电体中。

一、自发极化与铁电体

自发极化：介质自身正负电荷中心不重合P_s
负电荷中心指向正电荷中心

热释电效应：由晶体的自发极化引起。
即由温度变化引起晶体总电矩的变化。

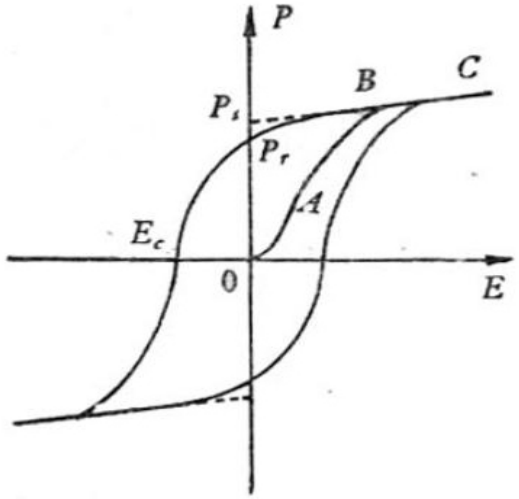


电介质具有32种点群
不具对称中心20
单轴10
极化反转

铁电体：自发极化方向在外电场作用下而反向的热释电晶体。

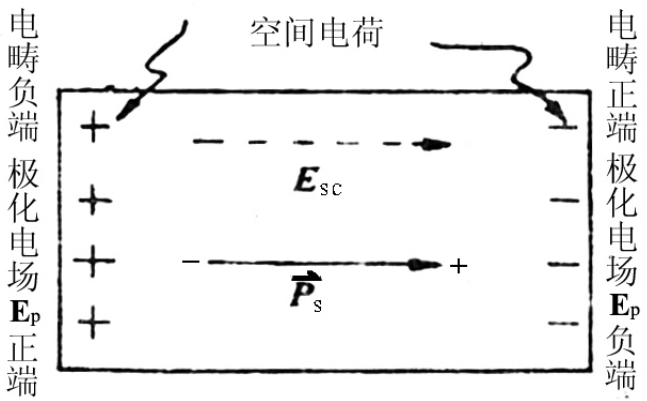
1.7 光生伏打效应

一、自发极化与铁电体



铁电体的电滞回线

饱和极化强度Ps
矫顽场Ec



极化过程

自发极化P_s，其方向即晶轴方向

极化后：
晶体内总的场强与Ps相反
正的空间电荷会向Ps负端聚积

1.7 光生伏打效应

二、光生伏打效应及其特征

光生伏打张量

光生伏打电流的表达式： $J_i = \beta_{ijk} E_j E_k^* \qquad (i, j, k = x, y, z)$

矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} J_1 \\ J_2 \\ J_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_{11} & \beta_{12} & \beta_{13} & \beta_{14} & \beta_{15} & \beta_{16} \\ \beta_{21} & \beta_{22} & \beta_{23} & \beta_{24} & \beta_{25} & \beta_{26} \\ \beta_{31} & \beta_{32} & \beta_{33} & \beta_{34} & \beta_{35} & \beta_{36} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1E_1^* \\ E_2E_2^* \\ E_3E_3^* \\ E_2E_3^* \pm E_3E_2^* \\ E_1E_3^* \pm E_3E_1^* \\ E_1E_2^* \pm E_2E_1^* \end{bmatrix}$$

$LiNbO_3$晶体：（3m点群）

$$\begin{bmatrix} J_1 \\ J_2 \\ J_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \beta_{15} & -\beta_{22} \\ -\beta_{22} & \beta_{22} & 0 & \beta_{15} & 0 & 0 \\ \beta_{31} & \beta_{31} & \beta_{33} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1E_1^* \\ E_2E_2^* \\ E_3E_3^* \\ E_2E_3^* \pm E_3E_2^* \\ E_1E_3^* \pm E_3E_1^* \\ E_1E_2^* \pm E_2E_1^* \end{bmatrix}$$

1.7 光生伏打效应

$$\begin{bmatrix} J_1 \\ J_2 \\ J_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \beta_{15} & -\beta_{22} \\ -\beta_{22} & \beta_{22} & 0 & \beta_{15} & 0 & 0 \\ \beta_{31} & \beta_{31} & \beta_{33} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1E_1^* \\ E_2E_2^* \\ E_3E_3^* \\ E_2E_3^* \pm E_3E_2^* \\ E_1E_3^* \pm E_3E_1^* \\ E_1E_2^* \pm E_2E_1^* \end{bmatrix}$$

$LiNbO_3$晶体： （3m点群）

(1) e光: $E_1=E_2=0$ $E_3\neq0$ **仅有纵向光生伏打电流**

$$J_3 = \beta_{33}\left|E_3\right|^2 = \beta_{33}I$$

(2) o光:

$E_2=E_3=0$ $E_1\neq0$

$$\begin{cases} J_1 = 0 \\ J_2 = -\beta_{22}\left|E_1\right|^2 = -\beta_{22}I \\ J_3 = \beta_{31}\left|E_1\right|^2 = \beta_{31}I \end{cases}$$

$E_1=E_3=0$ $E_2\neq0$

$$\begin{cases} J_1 = 0 \\ J_2 = \beta_{22}\left|E_2\right|^2 = \beta_{22}I \\ J_3 = \beta_{31}\left|E_2\right|^2 = \beta_{31}I \end{cases}$$

不仅有纵向成分，还存在横向成分

(3) o光和e光: （空间振荡的圆光生伏打电流）

电流的方向总垂直于c轴

$$J_i = 2\left|A_oA_e\right|[\beta_{15}^s\cos(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}+\varphi) - \beta_{15}^a\sin(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}+\varphi)]$$

1.7 光生伏打效应

LN的电光系数可近似认为与晶体的掺杂浓度无关，但光生伏打张量元随掺Fe浓度线性增加

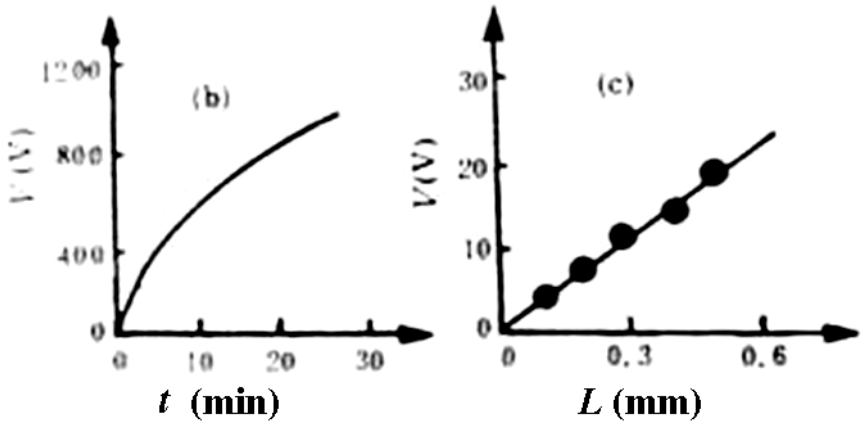
(4) 光生伏打电流与开路光生伏打电压之间的关系

$$U_{ph} = E_{ph} \cdot d = \frac{J_{ph}}{\sigma_{ph} + \sigma_d} \cdot d$$

$$\sigma_d + \sigma_{ph} = (1.3 \times 10^{-14} + 1.2 \times 10^{-12} I)\Omega^{-1} cm^{-1}$$

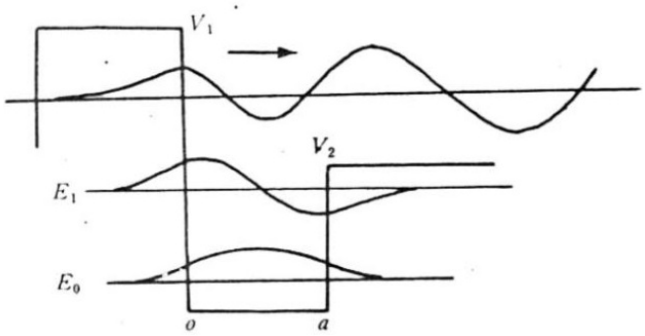
光生伏打电流与材料系数的关系

$$J_{ph} = \kappa \alpha I = \kappa s (N_D - N_D^+) I = \beta_{ph} I$$



LN中开路光生伏打电压与辐照时间（b）和样品长度（c）的关系。

1.7 光生伏打效应

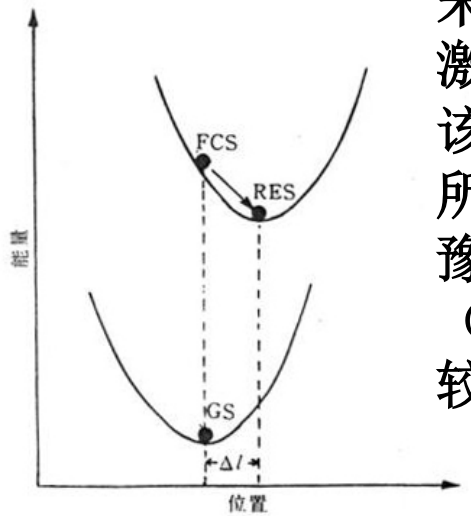


三、光生伏打效应的起因

1、Glass提出的杂质中心的非对称势阱

该势阱的一侧高，另一侧低。由量子力学可知电子在该势阱内能量时有两个束缚态，当电子从基态被激发到上面的自由态时，电子只能向右边一个方向自由运动，向相反方向的电子部分地被势垒反射和部分透入，反射系数取决于V_1 值和势垒宽度。

2、Frank-Condon弛豫



未激发时系统处于基态，刚激发时系统处于**FC**态，但该态不对应于势能的最低点，所以离子将以缓慢的速度弛豫到能量最低的弛豫态（**RES**）。弛豫态与基态比较，离子发生了位移。

3、光致极化涨落

电子由基态被激发后，由于改变了电子云的分布，该中心的电偶极矩将随之改变，即出现了激发态极化。电偶极矩极化涨落，产生局域电场，导致稳态电流。

1.8 LN晶体中光辐照区空间电荷与Δn的空间分布

铌酸锂晶体（LN)

光生伏打效应 => 光生伏打场 10^4 V/mm

线性电光效应 => 折射率改变 $10^{-5} - 10^{-3}$

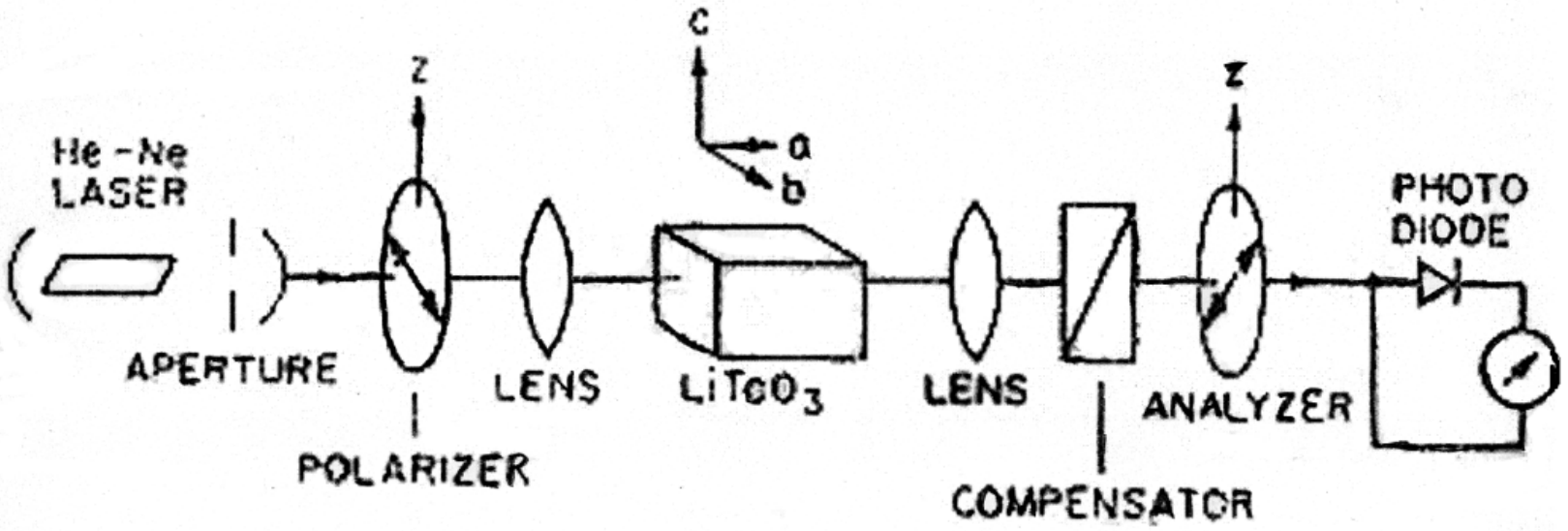
自散焦介质 ： $\Delta n < 0$

光生载流子：电子

沿着+c方向（P_s）迁移

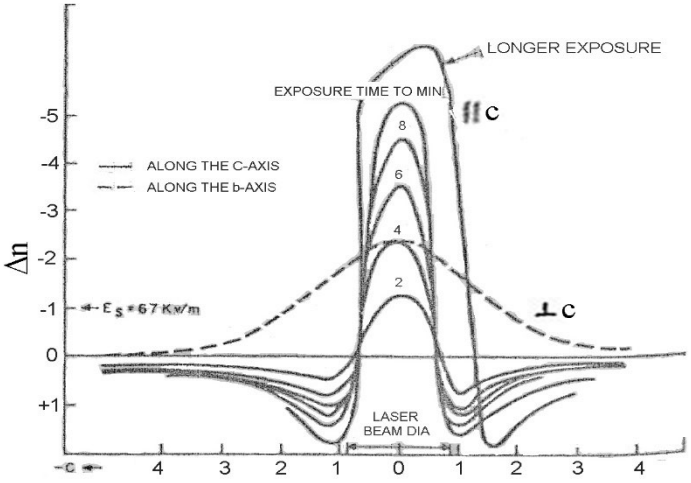
温金珂等人的静电显示法实验表明：空间电荷主要集中于光照区的边缘，正电荷分布在-*c* 边缘，负电荷分布在+*c* 边缘。

1.8 LN晶体中光辐照区空间电荷与Δn的空间分布

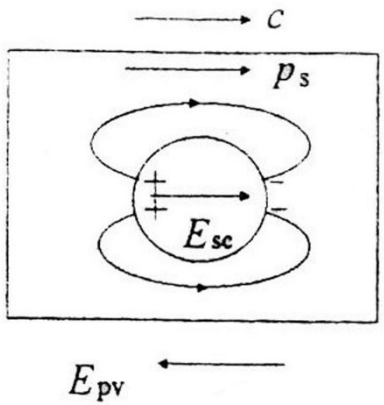


Chen测量光折变Δn的实验装置

1.8 LN晶体中光辐照区空间电荷与Δn的空间分布



Δn的空间分布



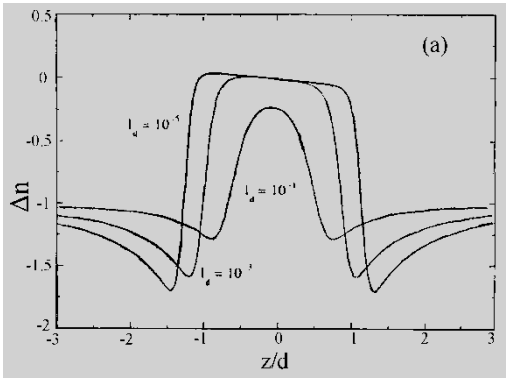
空间电荷场分布

1、Δn 的空间分布依赖于c轴的取向：
在平行于c轴方向：辐照区中心为负透镜，辐照区边缘为两个正透镜；在垂直于c轴方向：只有一个负透镜

2、沿c轴方向辐照区边缘正透镜的成因

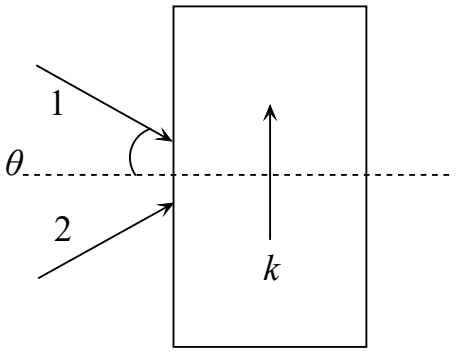
$$\Delta n = -\frac{1}{2} n^3 r_{eff} E_{sc}$$

3、Δn与辐照时间的关系
t->∞，Δn趋于饱和值，
负透镜失去梯度，变为阶跃型，因而入射光束通过它不再发散。

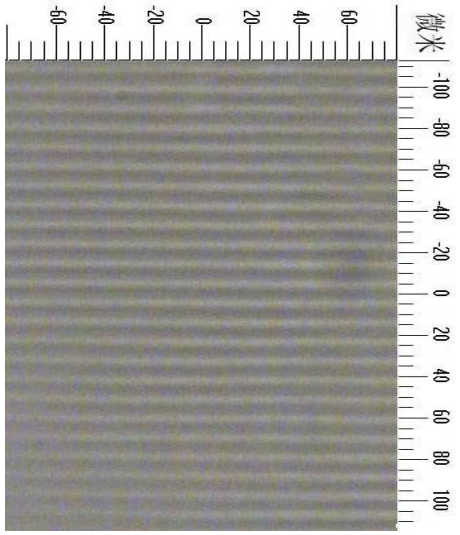


光折变三维光学存储器

4.1 光折变体全息图的基本原理



为在光折变晶体中写入全息图，使用两波耦合的几何配置，即参考光束与载有信息的信号光束在光折变晶体中相干写入全息图。



折射率光栅是由参考光 和信号光 写入的，则折射率改变为：

$$\Delta n \propto A_1^* A_2 \exp\left(-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}\right) + c.c.$$

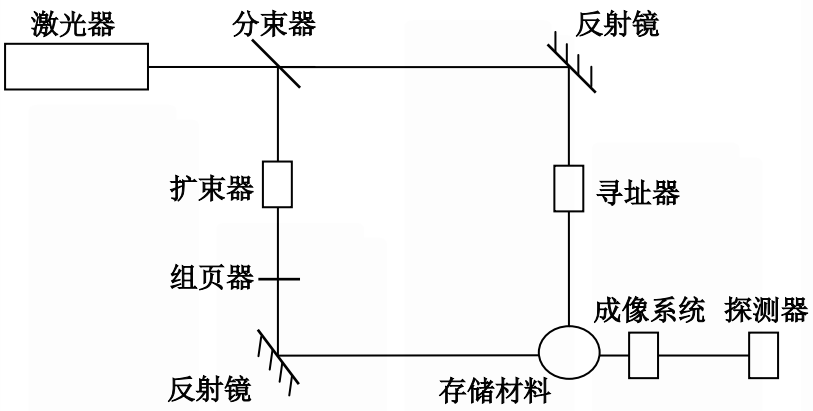
当用参考光 读出时，衍射光束写成：

$$\eta A_1 A_1^* A_2 \exp\left(-i\boldsymbol{k}_2\cdot\boldsymbol{r}\right) = \eta\left|A_1\right|^2 A_2 \exp\left(-i\boldsymbol{k}_2\cdot\boldsymbol{r}\right)$$

光折变三维光学存储器

4.1 光折变体全息图的基本原理

光折变全息存储光路：



全息存储系统示意图

通过改变参考光束的入射角或两束光在晶体中的相互作用区域，可实现多幅全息图在同一晶体中的多像存储。

4.2 光折变体全息存储技术的主要特点

1、大容量：

其理论存储容量的极限值为$1/\lambda^3$

若 λ=500nm，则极限容量为8 Tbit/cm^3。

2D：400Mbit/cm^2　　1D: 20kbit/cm

2、并行性：

光折变体全息存储器每页全息图中的信息量约为**1Mbits**，可一次全部存入。

虽然单幅全息图写入时间较长，但字节写入速度较快。

3、实时性：

光折变体全息存储不需要显影、定影等手段而可以实时写入和读出。

4.2 光折变体全息存储技术的主要特点

4、可循环使用：

可用均匀光辐照或升温的方法（晶体可升至**200°C**）全部擦洗掉原有的全息图；也可通过相减光学运算方法修改部分全息图。

5、选择性：

利用体全息图的**Bragg**选择性，可有选择地进行检索，并实现联想记忆

6、可接受的暗存储时间：

大部分铁电晶体的暗电导率都是很低的，因而暗存储时间从 **10**小时**(KTN)**，到几星期**(SBN, $BaTiO_3$)**，甚至可以到几个月**(LN)**